ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№6 Числа и вычисления

Одна величина — разные доли



Числитель и знаменатель увеличены в 2 раза; доля та же.

Какие бывают числа

Множество	Смысл и примеры
Натуральные	**Числа для счёта: 1, 2, 3, … В этом курсе 0 не относим к натуральным.**
Целые	**… −2, −1, 0, 1, 2, …**
Рациональные	**Можно записать m/n, где m целое, n натуральное. Любая конечная или бесконечная периодическая десятичная дробь рациональна.**
Иррациональные	**Не представляются отношением целых чисел: √2, π. Десятичная запись бесконечная непериодическая.**
Действительные	**Все рациональные и иррациональные числа; каждой точке числовой прямой соответствует действительное число.**

Простое натуральное число больше 1 имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само число. Число 1 не простое и не составное. Составное число имеет более двух делителей. Разложение на простые множители помогает сокращать дроби и искать общий знаменатель.

Делимость и общие множители

На 2 делятся числа с чётной последней цифрой; на 5 — оканчивающиеся на 0 или 5; на 10 — на 0. На 3 и 9 делимость определяет сумма цифр. Число 372 делится на 3, потому что 3 + 7 + 2 = 12. НОД — наибольший общий делитель; НОК — наименьшее положительное общее кратное. Для 12 и 18: НОД = 6, НОК = 36.

Обыкновенные дроби

Дробь a/b — это a частей размера 1/b; b ≠ 0. Основное свойство: числитель и знаменатель можно умножить или разделить на одно и то же ненулевое число. 12/18 = 2/3. Сокращение не меняет величину дроби.

Сложение: a/b + c/d = (ad + bc)/(bd). Умножение: (a/b)(c/d) = ac/(bd). Деление: (a/b):(c/d) = ad/(bc), c ≠ 0. Для сложения нужен общий знаменатель; для умножения — нет. Смешанное число $2\frac{1}{3} = 7/3$. Число $-2\frac{1}{3} = -7/3$, а не −5/3.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРАВИЛА
5/12 + 1/8. Общий знаменатель 24: 10/24 + 3/24 = 13/24.
9/14 · 7/12. Сократи 7 с 14 и 9 с 12: 3/(2 · 4) = 3/8.

Арифметика Знаки десятичные дроби и округление

Отрицательные числа и модуль

Модуль |a| — расстояние от числа a до нуля. Он неотрицателен: |−7| = 7. При сложении чисел разных знаков из большего модуля вычитается меньший; сохраняется знак числа с большим модулем. −11 + 4 = −7. Вычитание равносильно сложению с противоположным числом: 3 − (−5) = 8.

При умножении и делении одинаковые знаки дают плюс, разные — минус. Чётное число отрицательных множителей даёт плюс, нечётное — минус. Это правило не применяется к сложению.

Десятичные дроби

При сложении десятичных дробей одинаковые разряды записываются друг под другом; недостающие разряды дополняются нулями. При умножении сначала умножь как целые, затем отдели суммарное число знаков после запятой. 0,12 · 0,3 = 0,036. При делении перенеси запятую в обоих числах одинаково: 1,26 : 0,06 = 126 : 6 = 21.

Периодическая дробь: 0,(3) = 1/3. Для 0,(27) обозначь x = 0,2727…; 100x − x = 27, поэтому x = 27/99 = 3/11. Округлённая десятичная запись отличается от точного периодического числа.

Порядок действий и скобки

Сначала скобки, затем степени и корни, затем умножение/деление слева направо, затем сложение/вычитание слева направо. $-3^2 = -9$, а $(-3)^2 = 9$. В первом выражении минус не входит в основание степени.

Округление и приближения

Чтобы округлить до сотых, сохрани два знака после запятой и посмотри на третий: 0–4 — оставь, 5–9 — увеличь последний сохраняемый разряд. 3,146 → 3,15; 9,996 → 10,00. Округление до десятых — один знак, до целых — ни одного.

Знак ≈ означает приближённое равенство. Не округляй промежуточные числа без необходимости: в выражении разность близких величин ошибка может усилиться. Для закупки округляют вверх, для числа целых предметов на фиксированную сумму — вниз. Это смысловое правило задачи, не обычное округление.

ПОЯСНЕНИЕ

0,49 • 19,8 примерно равно 0,5 • 20 = 10. Ответ 97 или 0,97 сразу подозрителен. Прикидка не заменяет точное вычисление, но ловит ошибки разрядов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№7 Числовая прямая и сравнение чисел

Координата точки и порядок чисел

Числовой прямой называется прямая, на которой выбраны начало отсчёта, положительное направление и единичный отрезок. Каждому действительному числу соответствует ровно одна точка. Координата показывает положение этой точки относительно нуля.



Из двух чисел больше то, которое расположено правее. Поэтому любое положительное число больше нуля и любого отрицательного числа. Из двух отрицательных чисел больше число с меньшим модулем: −2 > −7, хотя 2 < 7.

Модуль и расстояние

Модулем числа называется расстояние от соответствующей точки до начала отсчёта. Следовательно, |a| ≥ 0, а |a| = 0 только при a = 0. Если a ≥ 0, то |a| = a; если a < 0, то |a| = −a. Последняя запись положительна, поскольку a отрицательно.

ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО

Расстояние между точками с координатами a и b равно |a − b|. Например, между −3 и 2 расположено 5 единичных отрезков: |−3 − 2| = 5.

Сравнение дробей

При одинаковых положительных знаменателях достаточно сравнить числители. При разных знаменателях дроби приводятся к общему положительному знаменателю. Например, 3/4 = 9/12, а 2/3 = 8/12; следовательно, 3/4 > 2/3.

У положительных дробей с одинаковыми числителями больше та, у которой знаменатель меньше. Деление целого на меньшее число частей даёт более крупные доли: 1/3 > 1/5. Для отрицательных дробей порядок меняется: −1/3 < −1/5.

Сравнение корней и оценка положения

Квадратный корень возрастает вместе с неотрицательным подкоренным числом. Поэтому $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ при $0 \le a < b$. Чтобы определить положение $\sqrt{30}$, достаточно соседних квадратов: $25 < 30 < 36$. Отсюда $5 < \sqrt{30} < 6$.

При переходе к противоположным числам порядок обращается: $-6 < -\sqrt{30} < -5$. Возведение в квадрат сохраняет порядок для неотрицательных чисел, но не для произвольных: $-5 < 2$, тогда как $25 > 4$.

Что можно узнать из расположения букв

Если $a < 0 < b$, то $ab < 0$ и $a - b < 0$. Однако знак суммы $a + b$ зависит от модулей. Например, $-5 + 2 < 0$, а $-2 + 5 > 0$. Значит, по одним знакам слагаемых знак суммы установить нельзя.

Если $0 < a < b$, то $a^2 < b^2$, но $1/a > 1/b$. Если $a < b < 0$, то $|a| > |b|$ и $a^2 > b^2$. Эти выводы следуют из положения чисел, а не из произвольного выбора их значений.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№8 Степени, корни и алгебраические выражения

Степень — короткая запись произведения

a^n при натуральном n — произведение n множителей a. Основание — a, показатель — n. Для ненулевого a: $a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$. Выражение 0^0 в школьных вычислениях не используют, отрицательная степень нуля не определена.

Правило	Условия и пример
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Одинаковые основания. $5^2 \cdot 5^3 = 5^5$.
$a^m / a^n = a^{m-n}$	$a \neq 0$. $2^3 / 2^5 = 2^{-2} = 1/4$.
$(a^m)^n = a^{mn}$	Показатели перемножаются. $(3^2)^3 = 3^6$.
$(ab)^n = a^n b^n$	Возводится каждый множитель.
$(a/b)^n = a^n/b^n$	$b \neq 0$; дополнительные ограничения при отрицательной степени.

Квадратный корень и корень натуральной степени

$\sqrt{a}$ — неотрицательное число, квадрат которого равен a; требуется $a \geq 0$. $\sqrt{49} = 7$. Для a, $b \geq 0$: $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Для $a \geq 0$, $b > 0$: $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$. $\sqrt{(a^2)} = |a|$.

Подобные корни складываются как подобные слагаемые: $4\sqrt{3} - \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. Корни с разными подкоренными выражениями сначала упрости. $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. Чтобы убрать корень из знаменателя: $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$.

Корень n-й степени из a — число, n-я степень которого равна a; арифметический корень берут неотрицательным для $a \geq 0$. $\sqrt[3]{27} = 3$, $\sqrt[4]{16} = 2$. Для нечётной степени существует и вещественный корень отрицательного числа: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$. Для $a > 0$ степень $a^{m/n}$ понимают как $\sqrt[n]{(a^m)}$: например, $27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 9$. В этой записи 2/3 — весь показатель степени.

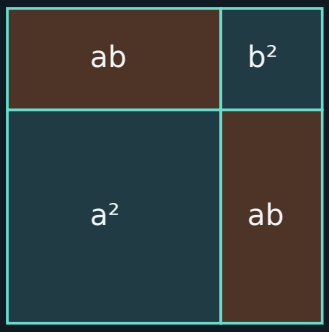
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ

Для надёжного применения дробных показателей держи основание положительным, если условие не задаёт иной допустимый случай. Не переноси правила корней на суммы: $\sqrt{(9 + 16)} = 5$, а не 7.

Стандартный вид

Положительное число в стандартном виде: $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$, n — целое. $480\,000 = 4{,}8 \cdot 10^5$; $0{,}00072 = 7{,}2 \cdot 10^{-4}$. При умножении отдельно перемножь коэффициенты и степени, затем восстанови стандартный вид: $(3 \cdot 10^4)(5 \cdot 10^3) = 15 \cdot 10^7 = 1{,}5 \cdot 10^8$.

Квадрат суммы: площадь большого квадрата



$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Два прямоугольника дают 2ab.

Поэтому средний член не исчезает.

От букв к действиям

Буквенное выражение — инструкция вычисления при заданных значениях букв. Одночлен — произведение чисел, переменных и их натуральных степеней, например $-3a^2b$. Его числовой коэффициент −3. Многочлен — сумма одночленов. Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть: $3x^2 - 5x^2 = -2x^2$; x^2 и x не подобны.

Скобки и распределительный закон

$a(b + c) = ab + ac$. Минус перед скобками меняет знак каждого слагаемого: $-(2x - 3) = -2x + 3$. Произведение двух скобок: каждый член первой умножь на каждый член второй. $(x + 2)(x - 5) = x^2 - 3x - 10$.

Формула	Как узнать и применить
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Квадрат суммы двух слагаемых; 2ab обязателен.
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	Минус только у удвоенного произведения.
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Разность двух квадратов; сумма квадратов так не раскладывается.
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	Дополнительный инструмент преобразований многочленов.
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	Вторая скобка имеет противоположный знак у ab.

Разложение на множители

Общий множитель можно вынести за скобки: $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$. Разность квадратов раскладывается по формуле: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$. Если четыре слагаемых, попробуй группировку: $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$. Разложение нужно для сокращения дробей и решения уравнения-произведения.

Алгебраическая дробь и ОДЗ

ОДЗ — все значения переменных, при которых исходное выражение определено. В дроби знаменатель ≠ 0; под квадратным корнем выражение ≥ 0; если корень стоит в знаменателе, подкоренное выражение > 0. Для $\sqrt{(x-1)/(x-4)}$: $x \geq 1$ и $x \neq 4$.

Дроби сокращают только на общий ненулевой множитель: $(x^2-1)/(x-1) = x+1$ при $x \neq 1$. Сокращение x невозможно в $(x+2)/x$. Для сложения найди общий знаменатель: $1/x + 1/(x+1) = (2x+1)/(x(x+1))$, $x \neq 0, -1$.

ПОЯСНЕНИЕ

После преобразования подставь простое допустимое значение в исходную и полученную записи. Это полезная проверка арифметики; доказательство тождества — выполненные правила преобразования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№9 Уравнения и системы

Дискриминант и число действительных корней

D < 0	D = 0	D > 0
нет корней	один корень	два корня

Это число пересечений параболы с осью Ox.

Что такое корень

Корень уравнения — значение переменной, при котором получается верное равенство. Решить уравнение — найти все корни или доказать их отсутствие. Равносильные преобразования сохраняют множество решений: прибавление одного выражения к обеим частям, умножение на ненулевую постоянную.

Линейное уравнение

$ax + b = 0$. Если $a \neq 0$, $x = -b/a$. Если $a = 0$ и $b \neq 0$, решений нет. Если $a = b = 0$, подходит любое допустимое x. Например, $2(x + 1) = 2x + 2$ превращается в $0 = 0$; это не означает единственный корень $x = 0$.

Квадратное уравнение

$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$. Сначала перенеси всё в одну сторону, иначе коэффициенты выберешь неверно. $D = b^2 - 4ac$. $D > 0$ — два корня; $D = 0$ — один; $D < 0$ — действительных корней нет. Формула $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$. Знаменатель $2a$ относится ко всему числителю.

Рассмотрим, как это свойство проявляется в записи: $2x^2 - 5x - 3 = 0$. $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$. $D = 25 + 24 = 49$. $x_1 = (5 + 7)/4 = 3$; $x_2 = (5 - 7)/4 = -0,5$. Проверка суммы: $2,5 = -b/a$; произведения: $-1,5 = c/a$.

Неполные уравнения и Виет

$ax^2 = 0 \to x = 0$. $ax^2 + bx = 0 \to x(ax + b) = 0$. $ax^2 + c = 0 \to x^2 = -c/a$, затем проверь знак правой части. Для приведённого $x^2 + px + q = 0$: $x_1 + x_2 = -p$, $x_1x_2 = q$. Для общего уравнения сумма $-b/a$, произведение c/a. Виет удобен для маленьких целых корней, дискриминант — универсальнее.

Дроби модуль и корни в уравнениях

Для дробей выпиши ОДЗ, затем умножь обе части на общий знаменатель. Полученные корни проверь. |x − 2| = 5 означает x − 2 = 5 или x − 2 = −5, корни 7 и −3. Если |…| = отрицательное число, решений нет. √(x + 1) = 3 → x + 1 = 9 → x = 8. При возведении в квадрат возможны посторонние корни, поэтому проверка обязательна.

Системы уравнений Выбор быстрого способа

Решение системы — пара чисел, которая удовлетворяет обоим уравнениям одновременно. Графически это общие точки двух графиков. Две прямые могут пересекаться в одной точке, быть параллельными без общих точек или совпадать.

Метод подстановки

Удобен, когда одна буква уже выражена или её коэффициент ±1. Система y = 2x + 1, x + y = 10. Подставляем: x + 2x + 1 = 10 → x = 3; y = 7. Проверяем: 7 = 2 • 3 + 1 и 3 + 7 = 10.

Метод сложения

Удобен, когда коэффициенты одной буквы противоположны. Система 2x + y = 11, 3x − y = 9. Складываем: 5x = 20 → x = 4; y = 3. Если коэффициенты 2y и 3y, можно умножить уравнения на 3 и −2, чтобы получить 6y и −6y.

Как не потерять вторую координату

Найденное x — ещё не вся пара. Значение y определяется подстановкой x в одно из уравнений. Если вопрос просит x + y, сначала определи обе величины или сложи уравнения так, чтобы сразу получить их сумму. Записывай ответ в порядке вопроса.

Система и совокупность

Система означает «и»: нужны общие решения. Совокупность означает «или»: подходят решения хотя бы одного условия. Для (x − 1)(x + 2) = 0 решаем совокупность x = 1 или x = −2, а не систему этих равенств.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№10 Вероятность и числовые данные

Случайный опыт и событие

Случайным опытом называется действие, результат которого заранее неизвестен: бросок кубика, выбор шара, извлечение билета. Элементарный исход — один конкретный результат опыта. Событие объединяет исходы с нужным свойством.

Например, при броске обычного кубика элементарные исходы — числа 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Событие «выпало чётное число» состоит из трёх исходов: 2, 4 и 6. Здесь считаются конкретные результаты, а не названия категорий «чётное» и «нечётное».

Вероятность — доля подходящих исходов



3 оранжевых из 8 шаров: P = 3/8 = 0,375

Каждый шар выбирается с одинаковой вероятностью.

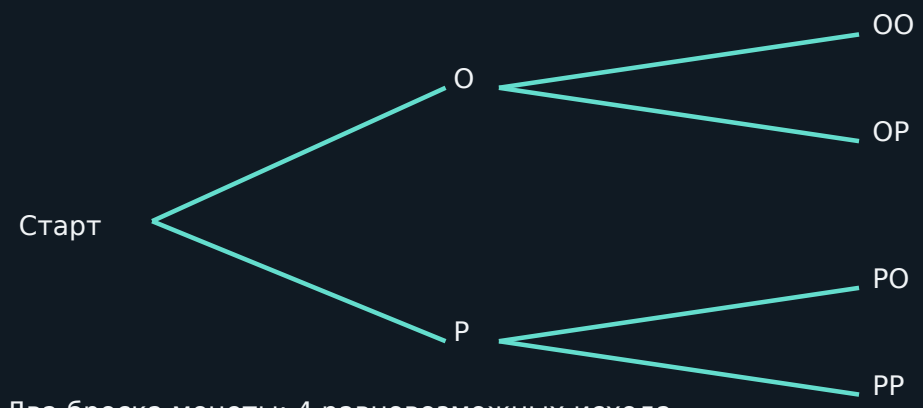
Классическая формула вероятности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Если все n элементарных исходов равновозможны и m из них благоприятствуют событию A, то P(A) = m/n.

Равновозможность означает одинаковую вероятность каждого отдельного исхода. У симметричного кубика шесть равновозможных граней. В коробке с тремя красными и пятью синими шарами равновозможными считаются восемь шаров, а не два цвета.

Вероятность невозможного события равна 0, достоверного — 1. Поэтому всегда 0 ≤ P(A) ≤ 1. Противоположное событие «не A» включает все исходы, не вошедшие в A: P(не A) = 1 − P(A).



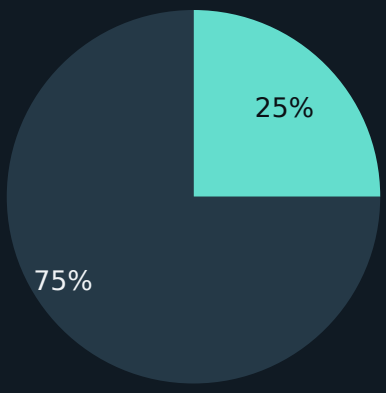
Два броска монеты: 4 равновозможных исхода

В дереве вариантов каждая ветвь соответствует одному шагу опыта, а каждый полный путь — одному конечному исходу. При двух независимых бросках честной монеты получаются OO, OP, PO и PP. Они равновозможны; событие «ровно один орёл» включает OP и PO и имеет вероятность 2/4 = 1/2.

Как описать набор чисел

Среднее арифметическое — сумма значений, делённая на их количество. Это значение, которое получилось бы при равномерном распределении общей суммы. Медиана — середина упорядоченного ряда: половина наблюдений не больше неё и половина не меньше. При чётном количестве возьми среднее двух центральных.

Набор 2, 3, 3, 4, 18. Среднее 30/5 = 6, медиана 3. Большое значение 18 сильно влияет на среднее, но не сдвигает медиану. Размах = максимум − минимум = 18 − 2 = 16. Мода — самое частое значение, здесь 3. Мода полезна для чтения частот, хотя в перечне предметного требования проекта прямо названы среднее, медиана, экстремальные значения и размах; отдельное обязательное задание на моду не заявлено.



Полный круг: 360° = 100%

Четверть: 90° = 25%

Если всего 80 человек,

в четверти 80 · 0,25 = 20

Частоты и взвешенное среднее

Оценка x	Частота n	Произведение xn
3	2	6
4	5	20
5	3	15

Всего 10 оценок, сумма 41, среднее 4,1. Нельзя усреднить только названия оценок (3 + 4 + 5)/3: они встречаются разное число раз. Медиана — среднее 5-го и 6-го элементов, оба равны 4. Относительная частота пятёрок 3/10 = 0,3.

Вероятность и частота не одно и то же

Теоретическая вероятность описывает модель случайного опыта. Относительная частота — результат наблюдений: число появлений события / число испытаний. В 100 бросках монеты может выпасть 57 орлов; частота 0,57 не доказывает, что вероятность честной монеты стала 0,57. При большом числе одинаково организованных независимых испытаний частота обычно приближается к вероятности.

Перебор и правило умножения

Если первый выбор можно сделать m способами, а после каждого из них второй — n способами, всего mn пар. Три футболки и двое брюк дают 6 комплектов. Для двух кубиков 6 • 6 = 36 упорядоченных исходов. Сумма 7 получается шестью способами: (1;6), (2;5), …, (6;1), вероятность 1/6. Десятичную периодическую дробь здесь не округляют без указания.

Независимые события

События независимы, если наступление одного не меняет вероятность другого. Для независимых A и B: P(A и B) = P(A)P(B). Два броска честной монеты: 1/2 • 1/2 = 1/4 для двух орлов. Для несовместных событий вероятности складываются: один бросок кубика, «1 или 2» → 1/6 + 1/6 = 1/3. Не складывай вероятности «и» и не умножай автоматически вероятности «или».

Последовательный выбор без возвращения

Если выбранный предмет не возвращается, состав набора меняется. Следовательно, вероятность второго выбора зависит от первого. При трёх красных и двух синих шарах вероятность первого красного равна 3/5. После этого остаются два красных из четырёх шаров, поэтому вероятность двух красных равна (3/5) • (2/4) = 3/10. Во втором множителе используется вероятность после уже состоявшегося первого выбора.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№11 Функции и графики

Функция и координатная плоскость

Функцией называется зависимость, которая каждому допустимому значению x ставит в соответствие единственное значение y. Переменная x называется аргументом; y — значением функции. Запись y = f(x) означает, что значение y определяется выбранным x.

На координатной плоскости точка записывается как (x; y). Первая координата — абсцисса, её отсчитывают вдоль Ox; вторая — ордината, её отсчитывают вдоль Oy. График функции состоит из всех точек, координаты которых удовлетворяют её формуле.

Основные характеристики графика

Характеристика	Геометрический смысл
Область определения	Все допустимые x: проекция графика на Ox.
Множество значений	Все получающиеся y: проекция графика на Oy.
Нули функции	Значения x в точках пересечения с Ox; здесь y = 0.
Положительные значения	Части графика выше Ox.
Отрицательные значения	Части графика ниже Ox.
Возрастание	При увеличении x значения y увеличиваются.
Убывание	При увеличении x значения y уменьшаются.

Чтобы прочитать y по заданному x, рассматривают точку графика над выбранной абсциссой. Обратный вопрос устроен иначе: одной высоте y могут соответствовать несколько значений x. Это не нарушает определение функции: единственность требуется для y при каждом x.

Линейная функция

Линейной называется функция вида y = kx + b, где k и b — постоянные действительные числа. Её график — прямая. Коэффициент k определяет изменение y при увеличении x на единицу, а b — значение функции при x = 0.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЯМОЙ

k > 0 — функция возрастает; k < 0 — убывает; k = 0 — постоянна. Точка пересечения с Oy всегда имеет координаты (0; b).

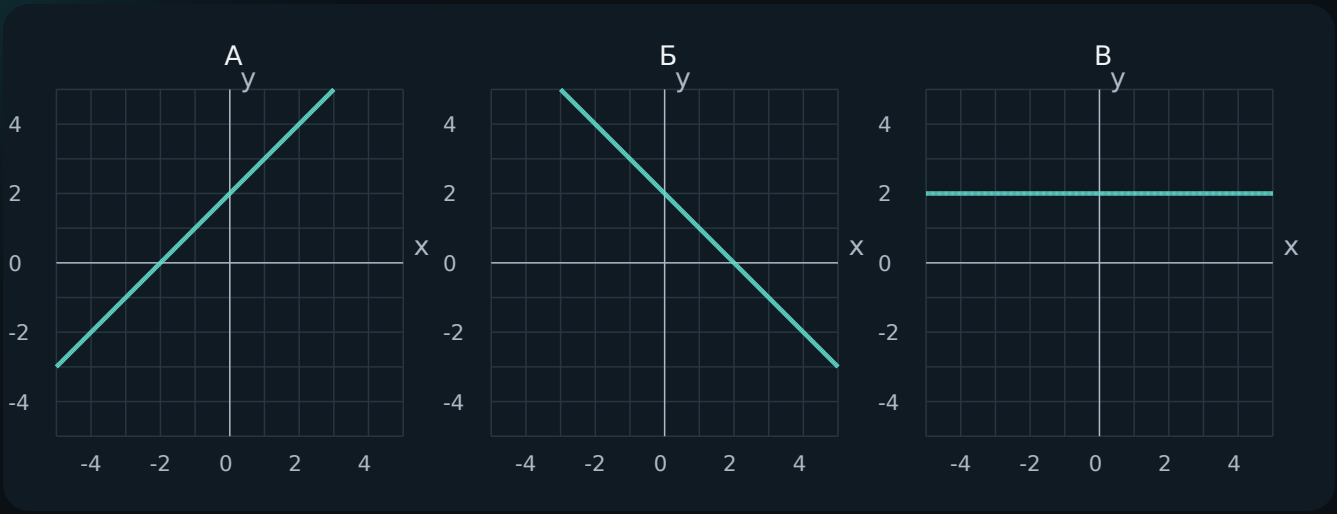


График	Формула	Что видно
А	$y = x + 2$	$k = 1 > 0$: прямая поднимается.
Б	$y = -x + 2$	$k = -1 < 0$: прямая опускается.
В	$y = 2$	$k = 0$: прямая горизонтальна.

Все три прямые проходят через (0; 2), поскольку у них одинаковый свободный член. Таким образом, наклон и пересечение с Oy отвечают за разные свойства графика.

Частные случаи и пересечения с осями

При $b = 0$ получается $y = kx$. Для $k \neq 0$ это прямая пропорциональность: отношение y/x равно k при $x \neq 0$, а прямая проходит через начало координат. При $k = 0$ имеем $y = b$; если одновременно $b = 0$, график совпадает с Ox.

В точке пересечения с Ox значение y равно нулю. Из $0 = kx + b$ при $k \neq 0$ следует $x = -b/k$. Поэтому пересечения прямой с осями имеют координаты $(-b/k; 0)$ и $(0; b)$. Для построения прямой достаточно двух различных точек.

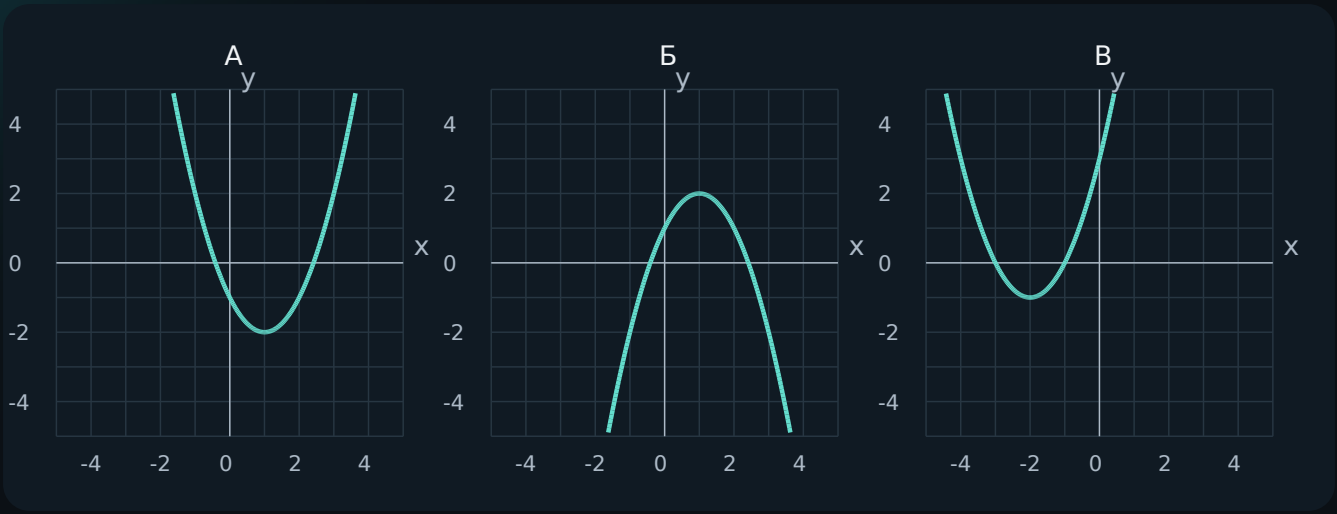
Вертикальная прямая задаётся уравнением $x = c$. Она не является графиком функции y от x: одному $x = c$ соответствует бесконечно много значений y. При $c = 0$ эта прямая совпадает с Oy.

Как связаны две точки и коэффициент k

Пусть прямая проходит через $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$, где $x_1 \neq x_2$. Разность значений функции равна $k(x_2 - x_1)$, поэтому $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. В обеих разностях порядок точек должен быть одинаковым. После нахождения k свободный член определяется равенством $b = y_1 - kx_1$.

Квадратичная функция

Квадратичной называется функция $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$. Её график — парабола. Если $a > 0$, ветви направлены вверх; если $a < 0$ — вниз. Свободный член c равен значению y при $x = 0$, поэтому пересечение с Oy находится в точке $(0; c)$.



На рисунке А ветви направлены вверх, на Б — вниз. На рисунке В вершина расположена левее Oy. Положение вершины определяется всеми коэффициентами, поэтому знак b нельзя читать как высоту пересечения с осью.

Координаты вершины параболы

Выделение полного квадрата позволяет записать квадратный трёхчлен в виде $a(x + b/(2a))^2 + c - b^2/(4a)$. Квадрат обращается в нуль при $x = -b/(2a)$. Это и есть абсцисса вершины.

ВЕРШИНА И ОСЬ СИММЕТРИИ

$x_0 = -b/(2a)$, $y_0 = f(x_0)$. Ось симметрии: $x = x_0$. В форме $y = a(x - h)^2 + t$ вершина сразу видна: $(h; t)$.

Например, $y = 2(x - 1)^2 - 3$ имеет вершину $(1; -3)$. При $x = 0$ и $x = 2$ получаются одинаковые значения -1: точки равно удалены от оси $x = 1$. Если $a > 0$, вершина даёт наименьшее значение функции; если $a < 0$ — наибольшее.

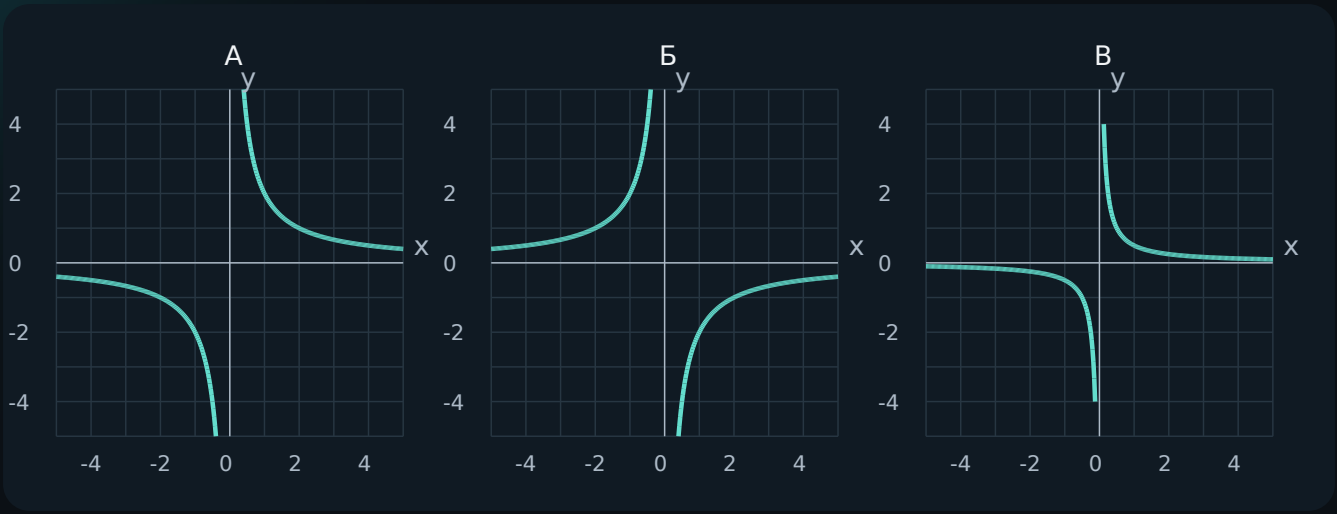
У параболы с ветвями вверх функция убывает слева от вершины и возрастает справа. У параболы с ветвями вниз — наоборот. Увеличение $|a|$ при фиксированной вершине делает параболу уже при одинаковом масштабе осей.

Пересечения параболы с Ox

Нули квадратичной функции — корни уравнения $ax^2 + bx + c = 0$. При $D > 0$ пересечений два; при $D = 0$ парабола касается Ox в вершине; при $D < 0$ общих точек с Ox нет. Над осью значения функции положительны, под осью — отрицательны.

Обратная пропорциональность

Функция $y = k/x$ при $k \neq 0$ называется обратной пропорциональностью. Её график — гипербола. Аргумент $x = 0$ не допускается, а значение $y = 0$ не достигается. Оси координат являются асимптотами: ветви приближаются к ним, но не пересекают их.



Равенство y = k/x можно переписать как xy = k. При k > 0 координаты имеют одинаковые знаки, поэтому ветви находятся в I и III четвертях. При k < 0 знаки противоположны, и ветви находятся во II и IV четвертях.

Для одного и того же ненулевого x модуль y равен |k|/|x|. Поэтому увеличение |k| увеличивает расстояние соответствующей точки до Ox. Сравнение внешнего вида возможно только при одинаковых масштабах; точное значение k определяется по точке: k = xy.

Пересечения графиков и принадлежность точки

Точка принадлежит графику, если её координаты обращают формулу в верное равенство. Например, (2; 3) принадлежит y = 6/x, поскольку 3 = 6/2. Общие точки двух графиков удовлетворяют обеим формулам; их абсциссы находятся из f(x) = g(x).

Таким образом, распознавание графика опирается на форму, направление, пересечение с Oy и характерные точки. Для прямой основными признаками служат k и b; для параболы — направление ветвей и вершина; для гиперболы — четверти и произведение координат.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№12 Формулы и зависимости величин

Формула как связь величин

Формула — равенство, которое выражает зависимость между величинами. Одни буквы обозначают известные значения, другая — искомое. Смысл каждого обозначения задаётся условием: одна и та же буква в разных формулах может означать разные величины.

Выражение величины — обратные действия

$S = ah / 2$	площадь треугольника
$2S = ah$	умножение обеих частей на 2
$h = 2S / a$	деление на a, где $a \neq 0$

Подстановка и единицы измерения

При прямой подстановке вместо букв записываются заданные числа. Скобки сохраняют структуру выражения: если $I = -2$, то $I^2 = (-2)^2 = 4$. Сначала выполняются степени, затем произведения и суммы в установленном порядке.

Величины должны быть согласованы по единицам. В формуле $s = vt$ скорость в километрах в час требует времени в часах и даёт путь в километрах. Запись 30 минут = 0,5 часа согласует единицы; подстановка числа 30 вместо 0,5 меняет результат в 60 раз.

Выражение неизвестной величины

Чтобы получить формулу для неизвестной буквы, к обеим частям равенства применяются одинаковые допустимые действия. Например, из $P = I^2R$ при $I \neq 0$ следует $R = P/I^2$. Из $S = (a + b)h/2$ при $a + b \neq 0$ следует $h = 2S/(a + b)$.

Если неизвестная входит в квадрате, после выделения её квадрата рассматриваются оба математических корня. Физический смысл может ограничить выбор. Из $E = mv^2/2$ при $m > 0$ получаем $v^2 = 2E/m$. Для положительной скорости $v = \sqrt{(2E/m)}$.

Пропорциональные зависимости

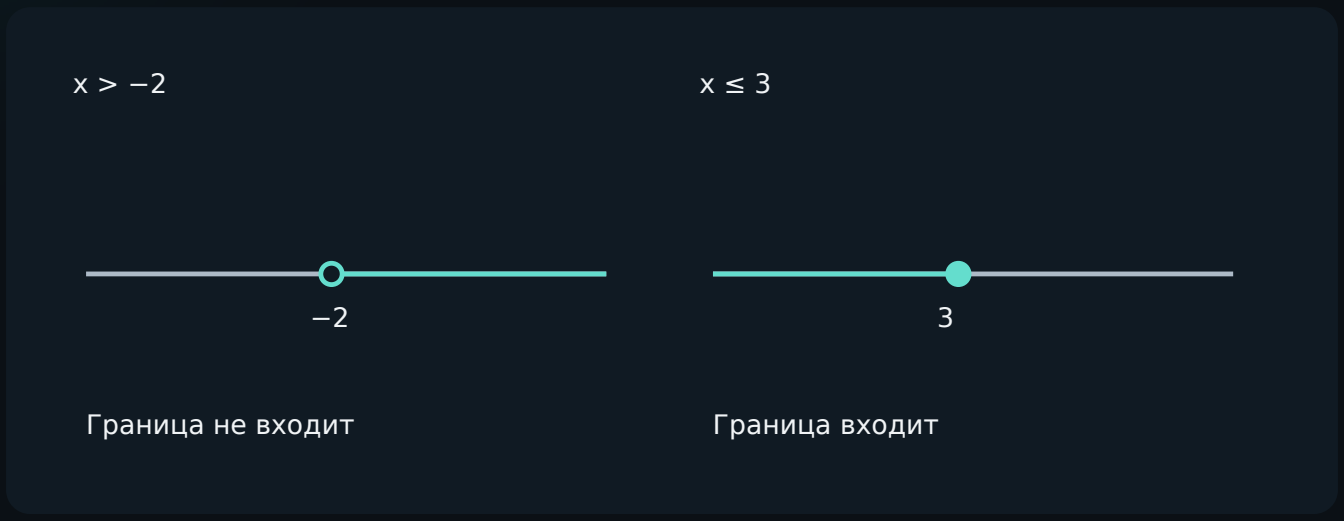
В формуле $P = I^2R$ при постоянном R увеличение I в 3 раза увеличивает P в 9 раз. В формуле $t = s/v$ при постоянном s увеличение v в 2 раза уменьшает t в 2 раза. Таким образом, зависимость определяется положением величины в формуле, а не только её названием.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Подстановка отвечает на вопрос «чему равно значение», преобразование — «как выразить нужную величину». Ограничения на знаменатели и смысл величин сохраняются на всех этапах.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№13 Неравенства и числовые промежутки



Смысл промежутков

(a; b) — a < x < b; [a; b] — a ≤ x ≤ b. Круглая скобка исключает конец, квадратная включает. (−∞; a] — все x ≤ a. Точка для строгого знака выколота, для нестрогого закрашена. Пересечение — общая часть; объединение — всё, что вошло хотя бы в один промежуток.

Линейные неравенства

К обеим частям можно прибавить одно число. При умножении или делении на положительное знак сохраняется, на отрицательное — меняется. −3x + 6 < 0 → −3x < −6 → x > 2. Контроль x = 3 даёт −3 < 0.

Квадратное неравенство через параболу

1. Перенеси всё влево. 2. Найди корни квадратного трёхчлена. 3. Отметь направление ветвей. 4. Выбери, где график выше или ниже Ox. 5. Включи нули только при ≥ или ≤.

Случай	Знак квадратного трёхчлена
Два корня, a > 0	Плюс снаружи, минус между корнями.
Два корня, a < 0	Минус снаружи, плюс между корнями.
D < 0	Знак всегда совпадает со знаком a.
D = 0	Знак совпадает с a, кроме единственного нуля, где значение 0.

Например, $-x^2 + 4 \geq 0 \rightarrow x^2 \leq 4 \rightarrow [-2; 2]$. Для $(x - 3)^2 < 0$ решений нет; для $(x - 3)^2 \leq 0$ единственное решение x = 3.

Дробно-рациональные неравенства

Используй метод интервалов. Для $(x - 1)/(x + 2) \geq 0$ критические точки -2 и 1. Точка -2 запрещена, 1 — нуль числителя. Возьми по одной пробной точке: при -3 дробь положительна, при 0 отрицательна, при 2 положительна. Ответ $(-\infty; -2) \cup [1; +\infty)$.

Нельзя умножить обе части на $x + 2$ и забыть, что оно бывает отрицательным. В методе интервалов знак не обязан меняться у корня чётной кратности: $(x - 1)^2$ неотрицательно с обеих сторон. Проверка пробной точкой надёжнее механического чередования.

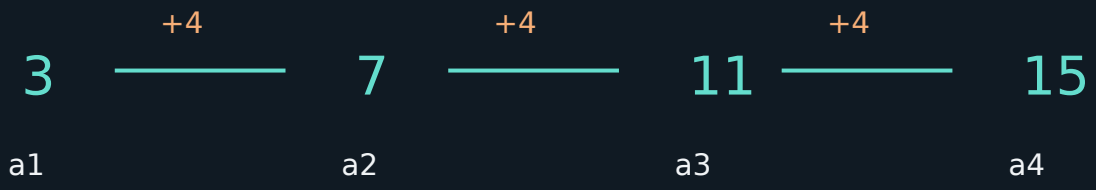
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ

При системе $x \leq 2$ и $x \geq 5$ общая часть пуста. При совокупности тех же условий ответ $(-\infty;2] \cup [5;+\infty)$. Не соединяй несовместимые условия системы словом «или».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№14 Последовательности и прогрессии

Между n членами — n − 1 переходов



$a_4 = a_1 + 3d = 3 + 3 \cdot 4 = 15$

Арифметическая прогрессия: член и сумма

Арифметической прогрессией называется последовательность, в которой каждый следующий член получается прибавлением одного и того же числа d. Поэтому $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$, а в общем случае $a_n = a_1 + (n - 1)d$. Здесь n — натуральный номер члена, d — разность прогрессии.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

$a_n = a_1 + (n - 1)d$.

$S_n = n(a_1 + a_n)/2 = n(2a_1 + (n - 1)d)/2$.

Если $d > 0$, члены возрастают; если $d < 0$ — убывают; если $d = 0$ — совпадают. Сумма S_n включает все члены от первого до n-го; она не равна значению последнего члена a_n.

Геометрическая прогрессия: член и сумма

Геометрической прогрессией называется последовательность ненулевых чисел, каждый следующий член которой получается умножением предыдущего на одно и то же ненулевое число q. Поэтому $b_2 = b_1q$, $b_3 = b_1q^2$, а $b_n = b_1q^{n-1}$. Число q называется знаменателем прогрессии.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

$b_n = b_1q^{n-1}$.

$S_n = b_1(q^n - 1)/(q - 1)$ при $q \neq 1$.

$S_n = nb_1$ при $q = 1$.

Формула суммы получается вычитанием двух равенств: $S_n = b_1 + b_1q + \ldots + b_1q^{n-1}$ и $qS_n = b_1q + \ldots + b_1q^n$. Общие слагаемые сокращаются, остаётся $(q - 1)S_n = b_1(q^n - 1)$. При $q = 1$ это деление недопустимо, но все члены равны b_1, и их сумма равна nb_1.

Как задают последовательность

Последовательность — числа, расположенные в определённом порядке. Индекс показывает номер члена: a_1 — первый, a_2 — второй. Её можно задать списком, формулой $a_n = 2n + 1$, словесным правилом или через предыдущий член: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 2$. Оба последних способа дают 3, 5, 7, …

По нескольким первым числам без дополнительного условия нельзя строго восстановить единственный закон для всех следующих членов. В экзаменационной задаче используй прямо заданное правило — «каждый следующий на…», «в … раз» или формулу. Не выдавай замеченную закономерность за доказанный факт.

Арифметическая прогрессия Когда часть данных пропущена

Разность $d = a_{n+1} - a_n$ постоянна. Если известны a_m и a_n, то $d = (a_n - a_m)/(n - m)$. Рассмотрим, как это свойство проявляется в записи: $a_3 = 11$, $a_8 = 31$. Между ними 5 переходов, $d = 20/5 = 4$; $a_1 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$. Соседний средний член равен полусумме соседей: $a_n = (a_{n-1} + a_{n+1})/2$.

Найти номер: $a_1 = 5$, $d = 3$, какой член равен 35? $5 + (n - 1) \cdot 3 = 35 \to n = 11$. Если получается нецелый положительный номер, такого члена нет. При $d = 0$ все члены одинаковы, поэтому деление на d недопустимо.

Почему формула суммы работает

Пары крайних членов имеют одинаковую сумму: $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1}$. Если написать ряд дважды в прямом и обратном порядке, получится n таких пар. Поэтому $2S_n = n(a_1 + a_n)$. Для $1 + 2 + … + 100$: $100 \cdot 101/2 = 5050$. При нечётном числе членов формула тоже работает.

Геометрическая прогрессия

Отношение $q = b_{n+1}/b_n$ постоянно при ненулевых членах. $q > 1$ — рост положительной последовательности; $0 < q < 1$ — уменьшение. При $q < 0$ знаки чередуются. Пример 8, −4, 2, −1: $q = -1/2$. Это не арифметическая прогрессия: разности непостоянны.

Сумма: $3 + 6 + 12 + 24 + 48$. $b_1 = 3$, $q = 2$, $n = 5$, $S_5 = 3(2^5 - 1)/(2 - 1) = 93$. Проверка прямым сложением даёт 93. Для $q = 1$ сумма равна nb_1. Бесконечную сумму для подготовки к стандартным заданиям первой части здесь не используем.

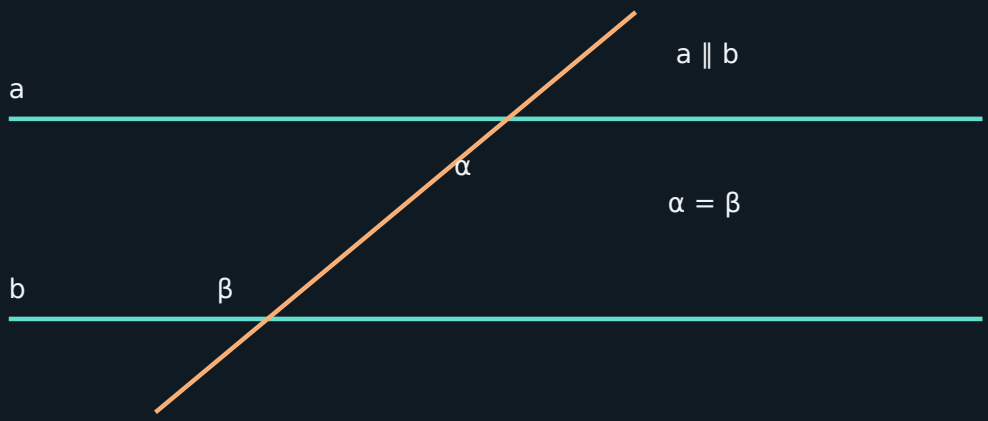
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ

«На десятый день» — обычно девять переходов от первого дня; «через десять дней» от момента $t = 0$ — десять переходов. Нарисуй шкалу времени: $0 \to 1 \to 2$, подпиши исходное значение и проверь, где расположен первый член.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№15 Треугольники, углы и тригонометрия

В геометрии формула применяется к определённой конструкции. Поэтому сначала устанавливаются отношения между прямыми, углами и сторонами, а затем выбирается соответствующее свойство. Чертёж показывает связи, но сам по себе не доказывает равенство длин или углов.



Основные отношения

Смежные углы имеют общую сторону, а две другие стороны образуют прямую: их сумма 180°. Вертикальные углы образованы двумя пересекающимися прямыми и лежат напротив: они равны. Прямой угол 90°, развёрнутый 180°, полный оборот 360°. Перпендикулярные прямые пересекаются под прямым углом.

Параллельные прямые и секущая

Если две параллельные прямые пересечены секущей, накрест лежащие углы равны; соответствующие равны; внутренние односторонние в сумме дают 180°. Накрест лежащие расположены внутри полосы между прямыми по разные стороны секущей. Односторонние — внутри полосы с одной стороны. Соответствующие занимают одинаковое положение при двух пересечениях.

Обратные утверждения — признаки параллельности: если соответствующие или накрест лежащие углы равны, прямые параллельны; если сумма внутренних односторонних 180°, прямые параллельны. На рисунке обязательно должно быть основание считать прямые параллельными: условие, отметки или доказанный признак.

КАК ДОГАДАТЬСЯ

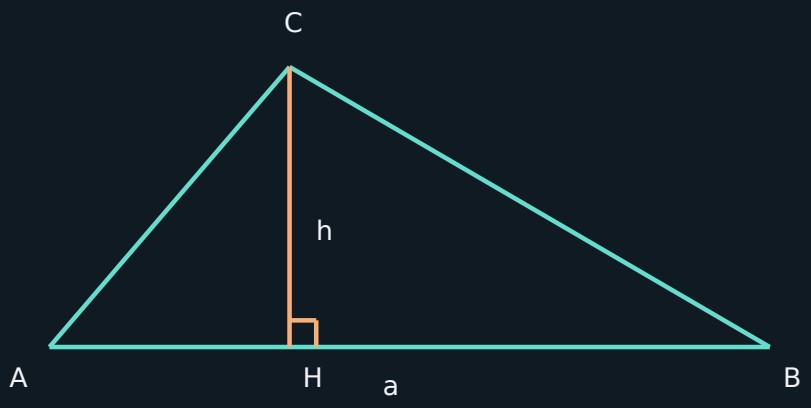
Увидел две параллельные стороны и наклонную линию — перенеси известный угол к нужной вершине через равные углы. Если сумма 180° уже рядом, найди смежный угол.

Следствие свойства

Две параллельные прямые пересечены секущей; один острый угол 62°. Все острые углы этой конструкции 62°, тупые — 180 − 62 = 118°. Не определяй острый угол только «на глаз»: его значение должно следовать из данных.

Многоугольники

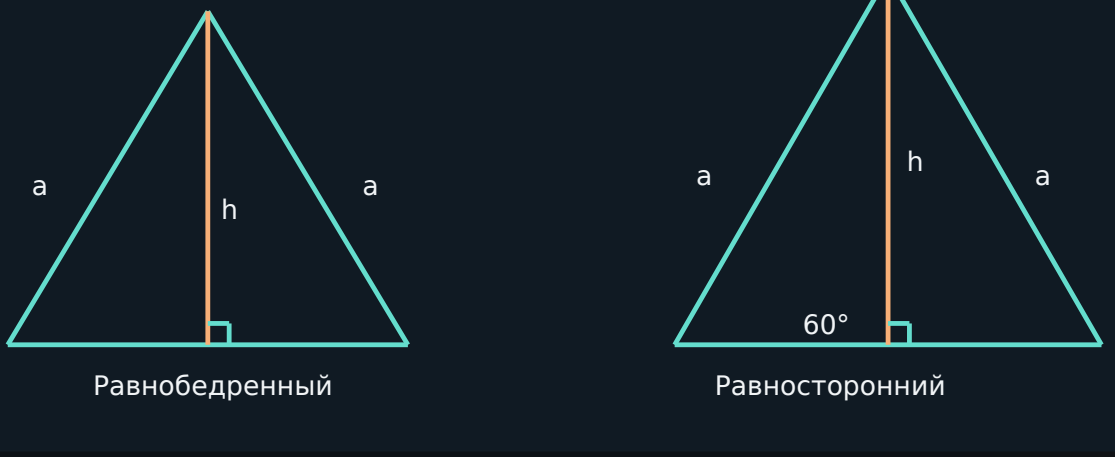
Сумма внутренних углов выпуклого n-угольника равна (n − 2) • 180°. Четырёхугольник — 360°, пятиугольник — 540°. Сумма внешних углов, взятых по одному при каждой вершине в одном направлении, 360°. У правильного n-угольника все стороны и углы равны; внутренний угол (n − 2) • 180°/n.



Базовые свойства

Сумма углов 180°. Внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним. Каждая сторона меньше суммы двух других и больше модуля их разности. Напротив большей стороны — больший угол; напротив равных сторон — равные углы.

Равнобедренный и равносторонний



В равнобедренном треугольнике две боковые стороны равны, углы при основании равны. Отрезок из вершины к середине основания одновременно медиана,

биссектриса и высота. Обратно: два равных угла дают две равные противоположные стороны. У равностороннего все стороны равны, каждый угол 60°; любая медиана является высотой и биссектрисой.

Медиана высота биссектриса

Отрезок	Что гарантирует	Чего не гарантирует в общем случае
Медиана	Соединяет вершину с серединой противоположной стороны	Прямого угла и деления угла пополам
Высота	Перпендикуляр из вершины к прямой противоположной стороны	Деления стороны пополам; высота может лежать снаружи
Биссектриса	Делит угол на два равных	Равенства частей противоположной стороны

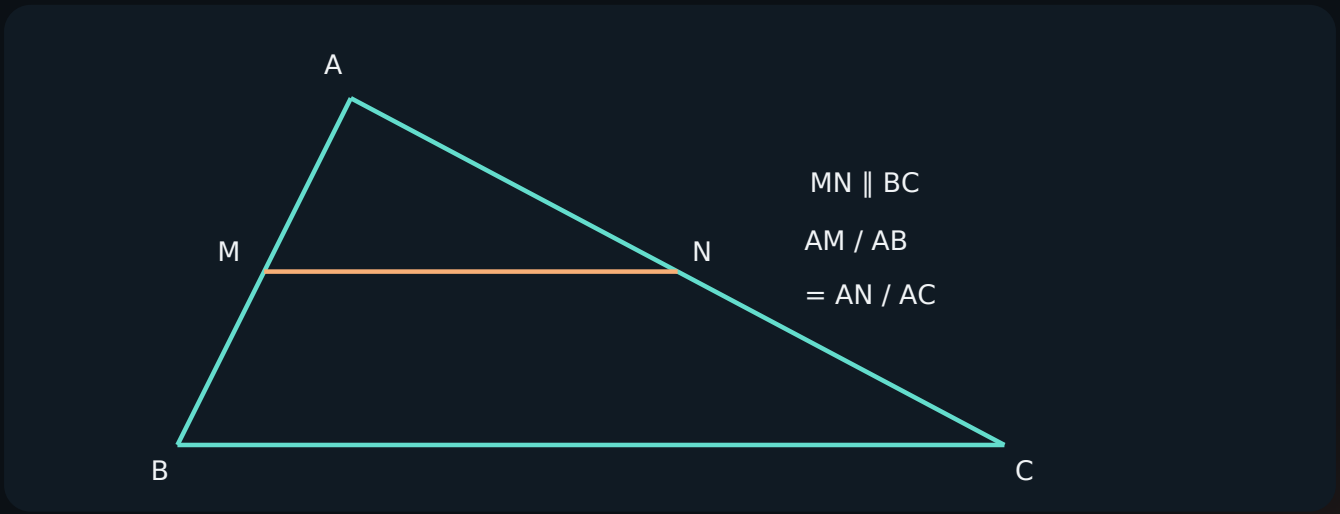
Три медианы пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 2 : 1 от вершины. Если медиана 12, от вершины до точки пересечения 8. Биссектриса AD делит BC в отношении AB/AC = BD/DC. При AB = 6, AC = 9, BC = 10 имеем BD : DC = 2 : 3, поэтому BD = 4, DC = 6.

Признаки равенства

Треугольники равны по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; по трём сторонам. Равенство двух сторон и произвольного угла недостаточно: важно «между». Для прямоугольных треугольников удобен признак по гипотенузе и катету.

КАК ДОГАДАТЬСЯ

Равные стороны → ищи равные углы. Биссектриса → подпиши половинки угла. Медиана → подпиши равные части стороны. Высота → поставь квадрат прямого угла. Дальнейшая формула часто становится очевидной.



Идея подобия

Подобные треугольники имеют одинаковую форму: соответствующие углы равны, соответствующие стороны пропорциональны. Коэффициент k — отношение стороны одного треугольника к соответствующей стороне другого. Перед записью пропорции установи соответствие вершин по углам.

Три признака подобия

По двум углам; по двум пропорциональным сторонам и равному углу между ними; по трём пропорциональным сторонам. Самый быстрый школьный способ — найти два равных угла, часто через параллельность и общий угол.

АЛГОРИТМ

Выдели два треугольника → докажи подобие одним признаком → запиши вершины в соответствующем порядке → составь отношение соответствующих сторон → найди неизвестное → проверь, больше или меньше должен быть результат.

Следствие свойства

MN ∥ BC, M лежит на AB, N на AC. AM = 3, AB = 9, BC = 15. Треугольники AMN и ABC подобны: угол A общий, другие равны при параллельных прямых. AM/AB = MN/BC = 1/3, поэтому MN = 5.

Средняя линия

Отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника, параллелен третьей стороне и равен её половине. Это подобие с коэффициентом 1/2. Если MN = 7, третья сторона 14. Обратно: прямая через середину одной стороны, параллельная другой стороне, делит третью пополам.

Площади подобных фигур

Периметры и соответствующие высоты относятся как k, площади — как k^2. Если стороны увеличили в 3 раза, площадь увеличилась в 9. Если площади 25 и 49, отношение соответствующих сторон 5 : 7. Не подставляй отношение площадей вместо отношения сторон.

Применение к теням и планам

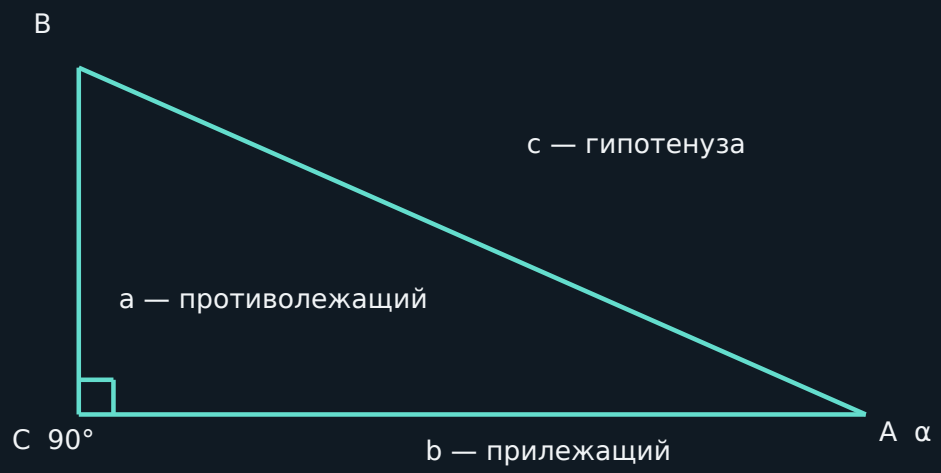
При одинаковом направлении солнечных лучей вертикальные объекты и их тени образуют подобные прямоугольные треугольники. Палка 1,5 м даёт тень 2 м, дерево — 8 м. Высота дерева x: x/1,5 = 8/2 → x = 6 м. Условия о вертикальности и одинаковом освещении необходимы.

Подобие: длины и площади меняются по-разному



Сторона: ×2

Площадь: ×4



Теорема Пифагора

В прямоугольном треугольнике $c^2 = a^2 + b^2$, где c — гипотенуза напротив прямого угла, a и b — катеты. Для гипотенузы складывай квадраты; для катета вычитай: $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$. Обратная теорема: если квадрат наибольшей стороны равен сумме квадратов двух других, треугольник прямоугольный.

Тройки 3–4–5, 5–12–13, 8–15–17 и их кратные ускоряют расчёт, но не заменяют условие о прямом угле. Прямоугольный треугольник ищи в высоте, диагонали прямоугольника, половинах диагоналей ромба, радиусе и касательной.

Смысл sin cos tg

Выбери острый угол α. Противолежащий катет находится напротив него, прилежащий касается угла и не является гипотенузой. При переходе к другому острому углу катеты меняются ролями, гипотенуза остаётся той же.

ЗАПОМНИ

sin α = противолежащий катет / гипотенуза = a/c.
cos α = прилежащий катет / гипотенуза = b/c.
tg α = противолежащий катет / прилежащий катет = a/b.
$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; tg α = sin α / cos α.

Угол	sin	cos	tg
30°	1/2	√3/2	√3/3
45°	√2/2	√2/2	1
60°	√3/2	1/2	√3

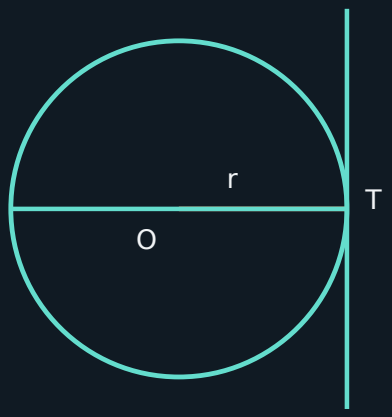
Как выбрать отношение

Известны гипотенуза и противолежащий катет — sin. Гипотенуза и прилежащий — cos. Два катета — tg. Если $c = 15$ и $\cos\alpha = 0,8$, прилежащий катет $b = 12$, противолежащий $a = \sqrt{(225 - 144)} = 9$. Проверка $\sin\alpha = 0,6$, сумма квадратов $0,36 + 0,64 = 1$.

Катет напротив 30° равен половине гипотенузы. Медиана к гипотенузе равна её половине. Центр описанной окружности — середина гипотенузы, радиус $R = c/2$. Для равнобедренного прямоугольного треугольника $c = a\sqrt{2}$.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№16 Окружность и связанные фигуры



OT ⊥ касательной

d = 2r

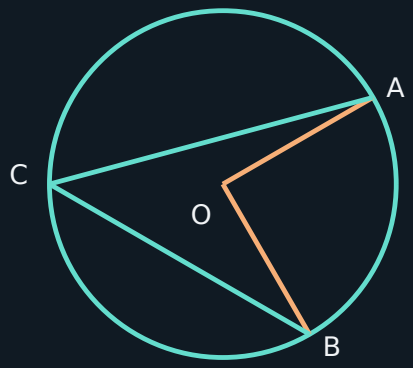
Словарь и расположение

Окружность — точки плоскости на расстоянии r от центра. Круг включает внутреннюю область. Радиус соединяет центр с точкой окружности; хорда — две точки окружности; диаметр — хорда через центр, d = 2r. Дуга — часть окружности. Прямая при расстоянии от центра меньше r — секущая, равном r — касательная, большем r — не имеет общих точек.

Хорды и касательные

Перпендикуляр из центра к хорде делит её пополам. Равные хорды равноудалены от центра; чем ближе хорда к центру, тем она длиннее. Радиус в точку касания перпендикулярен касательной. Отрезки двух касательных из одной внешней точки равны. Через внешнюю точку можно провести две касательные; через точку окружности — одну; через внутреннюю — ни одной.

Центральный и вписанный углы



∠AOB — центральный

∠ACB — вписанный

Оба опираются на дугу AB

∠ACB = ½ ∠AOB

Вершина центрального угла — центр. Его градусная мера равна соответствующей дуге. Вершина вписанного — точка окружности, стороны содержат хорды. Вписанный угол равен половине дуги, не содержащей его вершину. Вписанные углы на одной и той же дуге равны. Угол на диаметре — прямой.

Если центральный угол между радиусами равен 100°, вписанный угол может быть 50° или 130° в зависимости от того, на малую или большую дугу он опирается. Нужно смотреть положение вершины. Угол между касательной и хордой равен половине соответствующей перехватываемой дуги.

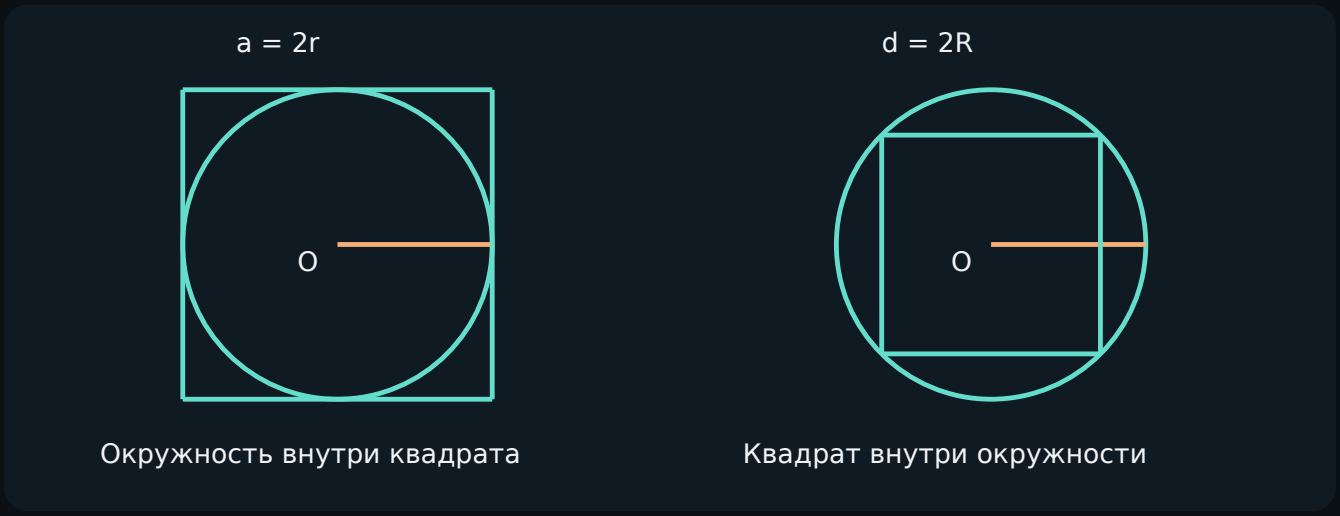
Пересечения отрезков

Хорды AB и CD пересекаются в P внутри окружности: PA • PB = PC • PD. Из внешней P проведены касательная PT и секущая PAB, где A ближе к P: PT^2 = PA • PB. В произведении берутся внешняя часть и вся секущая от P до B. Для двух секущих PAB и PCD: PA • PB = PC • PD.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРАВИЛА

Хорды разделены на отрезки 3 и 8, а другая — 4 и x. Тогда 3 • 8 = 4x, x = 6. Касательная 6, внешняя часть секущей 3: вся секущая 36/3 = 12, внутренняя часть 12 − 3 = 9.

Вписанная и описанная окружности



Окружность внутри квадрата

Квадрат внутри окружности

Вписанная окружность касается всех сторон многоугольника; описанная проходит через все его вершины. Центр вписанной окружности треугольника — пересечение биссектрис; центр описанной — пересечение серединных перпендикуляров к сторонам. Не путай серединный перпендикуляр с медианой: он не обязан проходить через вершину.

Фигура со стороной a	Вписанный радиус r	Описанный радиус R
Квадрат	a/2	a√2/2
Равносторонний треугольник	a√3/6	a√3/3 = 2r

Фигура со стороной a	Вписанный радиус r	Описанный радиус R
Прямоугольный треугольник с катетами a, b и гипотенузой c	(a + b − c)/2	c/2

Для вписанного четырёхугольника сумма противоположных углов 180°. Обратно, выпуклый четырёхугольник с такой суммой можно вписать в окружность. Для описанного около окружности четырёхугольника суммы противоположных сторон равны. Не заменяй этим свойством условие существования окружности без обоснования.

Длина дуги и площадь сектора

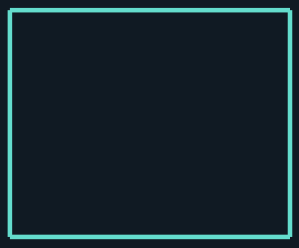
Длина окружности 2πr, площадь круга πr². Дуга α градусов имеет длину (α/360) • 2πr. Сектор — та же доля площади: (α/360) • πr². Если радиус 6 и угол 60°, дуга 2π, сектор 6π. Если просят численное приближение, используй π из условия; не подставляй 3,14 без необходимости.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

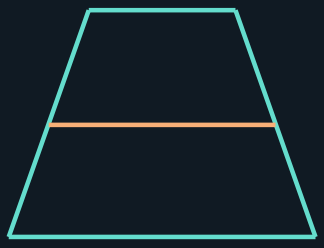
№17 Четырёхугольники и площади



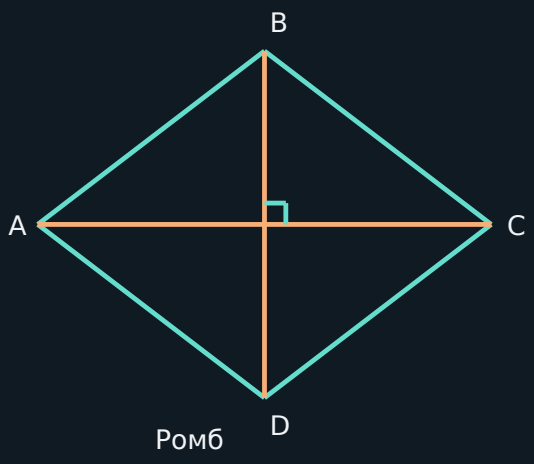
Параллелограмм



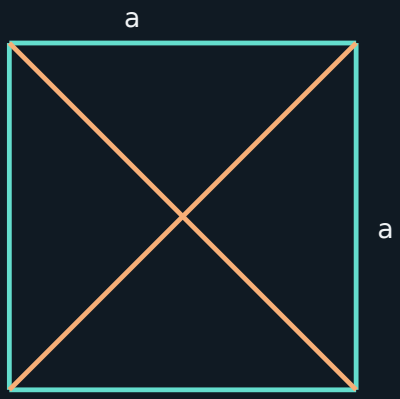
Прямоугольник



Трапеция



Ромб



Квадрат

Фигура	Свойства	Полезные признаки
Параллелограмм	**Противоположные стороны параллельны и равны; противоположные углы равны; соседние в сумме 180°; диагонали делятся пополам**	**Обе пары противоположных сторон равны; либо одна пара равна и параллельна; либо диагонали делятся пополам**
Прямоугольник	**Параллелограмм с прямым углом; все углы 90°; диагонали равны и делятся пополам**	**Параллелограмм с равными диагоналями**
Ромб	**Параллелограмм со всеми равными сторонами; диагонали перпендикулярны и делят углы пополам**	**Параллелограмм с перпендикулярными диагоналями или равными соседними сторонами**
Квадрат	**Одновременно прямоугольник и ромб; все свойства обеих фигур**	**Ромб с прямым углом; прямоугольник с равными соседними сторонами**

Трапеция

В школьной конвенции этого курса трапеция имеет ровно одну пару параллельных противоположных сторон — основания. Остальные две стороны боковые. Сумма углов при каждой боковой стороне 180°. Средняя линия соединяет середины боковых сторон, параллельна основаниям и равна их полусумме.

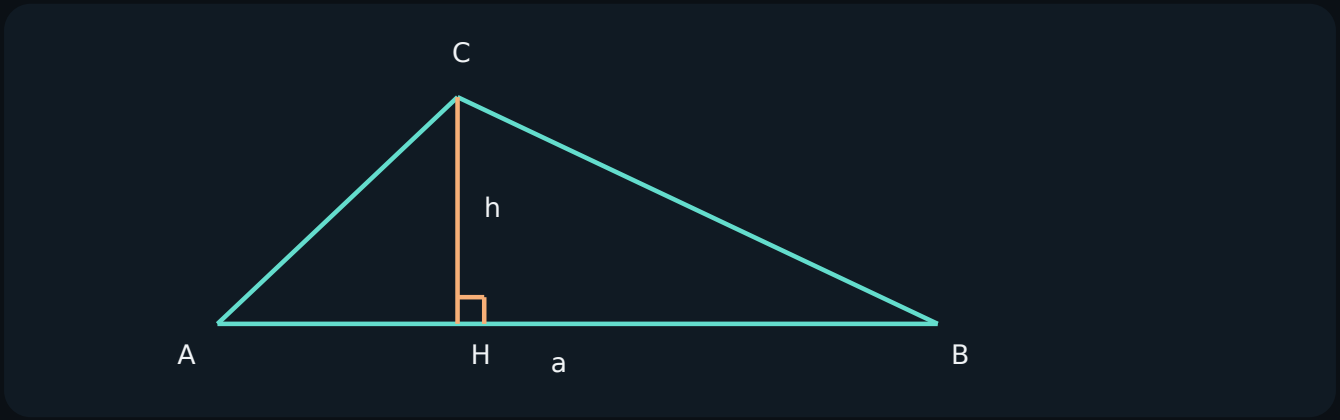
В равнобедренной трапеции боковые стороны равны, углы при каждом основании равны, диагонали равны. В прямоугольной трапеции одна боковая сторона перпендикулярна основаниям и является высотой. У произвольной трапеции диагонали не обязаны делиться пополам.

Достройка до прямоугольного треугольника

В равнобедренной трапеции с основаниями $a < b$ высоты от концов меньшего основания отсекают два равных отрезка $(b - a)/2$. При боковой стороне l высота $h = \sqrt{(l^2 - ((b - a)/2)^2)}$. Сначала обоснуй равнобедренность: для произвольной трапеции делить разность пополам нельзя.

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ

Квадрат является и ромбом, и прямоугольником. Это не три непересекающихся класса. Чтобы опровергнуть свойство общего ромба, выбери ромб, который не является квадратом.



Фигура	Формулы	Что должно быть известно
Треугольник	$S = ah/2 = ab \sin \gamma/2$	h к стороне a; γ между a и b
Прямоугольный треугольник	$S = ab/2$	a и b — катеты
Равносторонний треугольник	$h = a\sqrt{3}/2$; $S = a^2\sqrt{3}/4$	a — сторона
Прямоугольник и квадрат	$S = ab$; $S_{кв} = a^2 = d^2/2$	d — диагональ квадрата
Параллелограмм	$S = ah = ab \sin \gamma$	Высота к a либо угол между сторонами

Фигура	Формулы	Что должно быть известно
Ромб	$S = ah = d_1d_2/2$	d_1 и d_2 — диагонали
Трапеция	$S = (a + b)h/2 = mh$	a, b — основания; m — средняя линия
Круг	$S = \pi r^2$	r — радиус; не диаметр

Составные фигуры

Разбиение: сложи площади неперекрывающихся частей. Вычитание: площадь большого прямоугольника минус вырезы. Рассмотрим, как это свойство проявляется в записи: прямоугольник 10 × 7, из которого убрали прямоугольный треугольник с катетами 4 и 3. Остаток 70 − 6 = 64. Общую границу частей дважды считать в периметре нельзя.

Дополнительные формулы треугольника

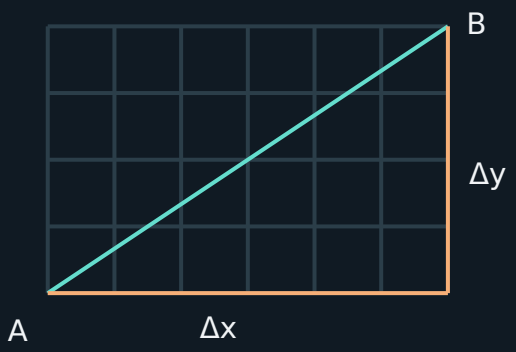
Если известны три стороны, можно использовать Герона: $p = (a + b + c)/2$, $S = \sqrt{p(p − a)(p − b)(p − c)}$. Если известен радиус вписанной окружности r, $S = pr$. Если известен радиус описанной окружности R, $S = abc/(4R)$. Эти формулы полезны, когда простая высота не дана; сначала проверь, не проще ли Пифагор.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№18 Геометрия на сетке и координаты

Клетка и единичный отрезок

На клетчатой бумаге длина измеряется количеством промежутков между линиями сетки. Между шестью последовательными линиями расположено пять клеток. Если сторона клетки равна k, горизонтальный отрезок в n клеток имеет длину nk.



Смещения — катеты.

$AB^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$

Расстояние — гипотенуза.

Для точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ горизонтальное смещение равно $x_2 - x_1$, вертикальное — $y_2 - y_1$. Эти смещения образуют катеты прямоугольного треугольника. Поэтому $AB = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$. Квадраты устраняют зависимость от направления отсчёта.

Площади на сетке



клетка 1 × 1

Площадь одной клетки равна k^2. Для прямоугольника достаточно произведения числа клеток по двум сторонам и k^2. Для треугольника с основанием n клеток и высотой m клеток площадь равна $nmk^2/2$.

Высота — перпендикулярное расстояние до прямой основания. Она может проходить вне треугольника. Поэтому положение вершины правее или левее основания не изменяет правило: при одинаковых основании и высоте площади треугольников равны.

Разбиение и дополнение

Наклонную фигуру удобно рассматривать как часть прямоугольника. Её площадь равна площади прямоугольника минус площади внешних треугольников. Другой способ — разделить фигуру на неперекрывающиеся части и сложить их площади. Общие границы не добавляют площади.

Середина отрезка и симметрия

Середина AB имеет координаты $((x_1 + x_2)/2; (y_1 + y_2)/2)$. При отражении относительно Ox точка $(x; y)$ переходит в $(x; -y)$, относительно Oy — в $(-x; y)$, относительно начала координат — в $(-x; -y)$. Отражение сохраняет длины и площади.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

№19 Геометрические утверждения

Математическое утверждение связывает условие и вывод. Общее утверждение верно только тогда, когда вывод выполняется для всех фигур, удовлетворяющих условию. Один удачный рисунок не доказывает общее свойство, а один контрпример опровергает его.

Свойство описывает следствие из уже известного вида фигуры. Признак, наоборот, позволяет установить вид фигуры по заданным условиям. Например, у прямоугольника диагонали равны — свойство; параллелограмм с равными диагоналями является прямоугольником — признак.

Всегда верно

Каждая строка ниже — корректное общее утверждение при указанном условии. Для №19 важны все слова, особенно название фигуры и вид отрезка.

Утверждение	Почему
Вертикальные углы равны	Смежны с одним и тем же углом.
Внутренние односторонние при параллельных прямых в сумме 180°	Свойство параллельных прямых.
В треугольнике сумма углов 180°	Основная теорема.
Внешний угол треугольника больше каждого из двух не смежных с ним внутренних	Равен их сумме, оба положительны.
В равнобедренном треугольнике углы при основании равны	Напротив равных сторон равные углы.
Средняя линия треугольника равна половине третьей стороны	Подобие с коэффициентом 1/2.
Медиана делит треугольник на равновеликие треугольники	Основания равны, высота общая.
Медиана к гипотенузе равна половине гипотенузы	Середина гипотенузы — центр описанной окружности.
Диагонали параллелограмма делятся пополам	Свойство параллелограмма.
Диагонали прямоугольника равны	Прямоугольные треугольники по катетам.
Диагонали ромба перпендикулярны	Свойство ромба.
Любой квадрат является ромбом и прямоугольником	Имеет признаки обоих классов.
Средняя линия трапеции равна полусумме оснований	Теорема о средней линии.

Утверждение	Почему
Углы при основании равнобедренной трапеции равны	Свойство равнобедренной трапеции.
Радиус в точку касания перпендикулярен касательной	Свойство касательной.
Равные треугольники подобны	Коэффициент подобия 1.
Вписанный угол на диаметре прямой	Половина 180°.
У вписанного четырёхугольника противоположные углы в сумме 180°	Опираются на дуги общей мерой 360°.

Иногда верно

«Иногда верно» — свойство выполняется у некоторых фигур. Если в экзамене оно заявлено для всех фигур данного класса без уточнений, такое общее высказывание считается ложным.

Свойство	Когда бывает	Контрпример к «всегда»
Диагонали ромба равны	У квадрата	Ромб с углами 60° и 120°
Диагонали прямоугольника перпендикулярны	У квадрата	Прямоугольник 2 × 5
Диагонали параллелограмма равны	У прямоугольника	Непрямоугольный параллелограмм
Медиана — высота	К основанию равнобедренного	Разносторонний треугольник
Биссектриса делит противоположную сторону пополам	У равнобедренного из вершины	Треугольник с разными прилегающими сторонами
Высота лежит внутри треугольника	В остроугольном	Две высоты тупоугольного выходят наружу
Хорда проходит через центр	Если это диаметр	Короткая хорда вне центра
Центр описанной окружности внутри треугольника	У остроугольного	У тупоугольного — снаружи
Подобные треугольники равны	Если $k = 1$	Треугольники со сторонами $3, 4, 5$ и $6, 8, 10$
Равновеликие треугольники равны	При совпадении формы и размеров	Разные основания и высоты с одним произведением
Тангенс острого угла меньше 1	При угле меньше 45°	$\operatorname{tg} 60° = \sqrt{3} > 1$
Смежные углы равны	Если оба 90°	60° и 120°

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ

Не доказывай «всегда» одним красивым рисунком. Проверяй общее утверждение на фигуре без лишней симметрии. Не считай любую нарисованную медиану высотой только потому, что она выглядит вертикальной.

Всегда неверно

Здесь собраны высказывания, которые не выполняются ни в одном невырожденном случае с указанными условиями. Не смешивай их с предыдущей категорией.

Утверждение	Почему невозможно
В треугольнике сумма внутренних углов 360°	Сумма 180°.
Гипотенуза меньше одного из катетов	$c^2 = a^2 + b^2$, оба катета положительны.
Радиус больше диаметра той же окружности	$d = 2r$, $r > 0$.
Касательная пересекает окружность в двух точках	Тогда это секущая.
Хорда длиннее диаметра	Диаметр — наибольшая хорда.
Биссектриса делит угол на два неравных угла	Противоречит определению.
Высота к стороне не перпендикулярна прямой этой стороны	Противоречит определению высоты.
Сторона треугольника равна сумме двух других	Фигура вырождается в отрезок.
У прямоугольного треугольника два тупых угла	Уже один прямой занимает 90°.
Синус острого угла больше 1	Катет меньше гипотенузы.
У подобных треугольников $k = 2$, а площади равны	Отношение площадей должно быть 4.
Диагональ трапеции с ровно одной парой параллельных сторон делит её на равные треугольники	Их площади пропорциональны различным основаниям при общей высоте.

Отрицания и логика

Отрицание «все ромбы имеют равные диагонали» — «существует ромб с неравными диагоналями», а не «у всех ромбов диагонали неравны». Отрицание «существует...» — «ни одного...». Именно эта разница отделяет контрпример от другого неверного обобщения.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

Источники

Официальная основа: проекты документов ФИПИ-2027, проверенные 13.09.2026. Номера 15–18 объединяют широкие геометрические требования; названия глав — учебная группировка тем.

Демоверсии, спецификации и кодификаторы ФИПИ

Официальный пакет математики 2027

Открытый банк ФИПИ: математика

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ • ОГЭ 2027

Содержание

Тема	Страница
№6 Числа и вычисления	1
№7 Числовая прямая и сравнение чисел	4
№8 Степени, корни и алгебраические выражения	6
№9 Уравнения и системы	9
№10 Вероятность и числовые данные	11
№11 Функции и графики	14
№12 Формулы и зависимости величин	18
№13 Неравенства и числовые промежутки	20
№14 Последовательности и прогрессии	22
№15 Треугольники, углы и тригонометрия	24
№16 Окружность и связанные фигуры	30
№17 Четырёхугольники и площади	33
№18 Геометрия на сетке и координаты	36
№19 Геометрические утверждения	38
Источники	41